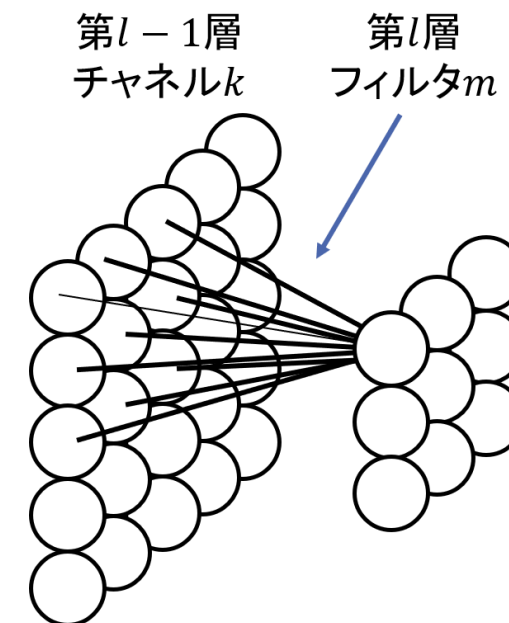


課題

1

第 $l-1$ 層のニューロン数が 5×5 で出力のチャンネル数が2、第 l 層が畳み込み層でフィルタの数 M が3、フィルタサイズが 3×3 ($H = 3$)であり、それぞれの値が以下の図のようになっているとき、第 l 層のチャンネル0~2の内部状態を求めよ。なお、パディングは行わず、ストライドは1、バイアスは0とする。



第 $l-1$ 層チャンネル0

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0

第 $l-1$ 層チャンネル1

0	0	0	2	0
0	0	0	2	0
0	0	0	2	0
0	2	2	2	0
0	0	0	2	0

第 l 層
フィルタ0

0	0	0
1	1	1
0	0	0

第 l 層
フィルタ1

0	1	0
0	1	0
0	1	0

第 l 層
フィルタ2

0	0	0
0	1	1
0	1	0

なお、計算の途中経過を確認するため

- 第 $l-1$ 層のチャネル0の出力に対して第 l 層のフィルタ0を適用した結果
- 第 $l-1$ 層のチャネル1の出力に対して第 l 層のフィルタ0を適用した結果
- 第 l 層のフィルタ0に対応する内部状態
- 第 $l-1$ 層のチャネル0の出力に対して第 l 層のフィルタ1を適用した結果
- 第 $l-1$ 層のチャネル1の出力に対して第 l 層のフィルタ1を適用した結果
- 第 l 層のフィルタ1に対応する内部状態
- 第 $l-1$ 層のチャネル0の出力に対して第 l 層のフィルタ2を適用した結果
- 第 $l-1$ 層のチャネル1の出力に対して第 l 層のフィルタ2を適用した結果
- 第 l 層のフィルタ2に対応する内部状態

をMooddleで答えてもらう。

それぞれの結果は第 l 層のニューロン (i, j) に対応する値として求まるので、Moodle上では $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 0)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$ の順に回答してもらうものとする。

		j		
		0	1	2
i	0			
	1			
	2			